

Primer Examen Parcial de Geometría Vectorial

7 de marzo de 2015

PUNTAJE. SOLO PARA USO OFICIAL

1	2	3	4	TOTAL

INSTRUCCIONES

No está permitido el uso de calculadora ni de otros aparatos electrónicos. Solucione las preguntas en los espacios en blanco asignados a cada una de ellas. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Utilice la página 6 para realizar sus operaciones en borrador. **Duración: 1 hora y 50 minutos.**

1. Considere la recta $\mathcal{L} : 2x - y - 3 = 0$ y el punto $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.
 - (a) (10 %) Halle la proyección ortogonal de U sobre $\mathcal{L}$, $P_{\mathcal{L}}(U)$.
 - (b) (15 %) Encuentre la ecuación de la circunferencia que tiene centro en U y pasa por $P_{\mathcal{L}}(U)$.

2. Considere el punto $U = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ y la recta $\mathcal{L}$ con ecuaciones paramétricas

$$\mathcal{L} : \begin{cases} x = -2 + 3t, \\ y = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) (5 %) Pruebe que U no pertenece a $\mathcal{L}$.
 - (b) (10 %) Encuentre una ecuación general de la recta $\mathcal{L}_1$ que es paralela a $\mathcal{L}$ y pasa por U .
 - (c) (10 %) Encuentre una ecuación general de la recta $\mathcal{L}_2$ que es perpendicular a $\mathcal{L}$ y pasa por U .
 - (d) (10 %) Halle el punto Q de la recta $\mathcal{L}$ que está más cercano al punto U .
3. (25 %) Sea $\mathcal{L}_1$ la recta que pasa por $P = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ y es perpendicular a la recta $\mathcal{L}_2 : x - 2y - 5 = 0$. Encuentre el punto de intersección de $\mathcal{L}_1$ y la recta $\mathcal{L}_3 : 7x - 3y - 25 = 0$.
 4. (15 %) Sean X y U vectores del plano. Usando la definición y las propiedades del producto punto entre vectores, pruebe que

$$\|X + U\|^2 + \|X - U\|^2 = 2\|X\|^2 + 2\|U\|^2.$$